EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Le noyau d'une forme linéaire discontinue est dense

Soit E un espace normé (de dimension infinie) et φ une forme linéaire non nulle sur E.

1. Si φ est continue, montrer que $\ker\varphi$ est fermé et n'est pas dense.
2. Si φ n'est pas continue, montrer qu'il existe (x_n) avec $\|x_n\| \leqslant 1$ et $|\varphi(x_n)| \geqslant n$.
3. En déduire que $\ker\varphi$ est dense.
4. Exemple : $E = \mathbb{R}[X]$, $\|P\| = \sup_{[0,1]} |P|$, $\varphi(P) = P(2)$. Que dire des polynômes qui s'annulent en 2 ?